

Noções de Probabilidade

Espaço Amostral

O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados do experimento de interesse.

Probabilidade X Estatística

A probabilidade estuda o resultado de um evento específico, dadas as características gerais de uma população. De forma oposta, a estatística estima as características de uma população com base em dados sobre uma amostra dessa população.

Evento

Em probabilidade, um evento é um sub conjunto do espaço amostral.

Média

A média de um espaço amostral é o número pelo qual podemos representá-lo.

$$\mu = \bar{x} = \sum \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Desvio padrão e variância

O desvio padrão diz quão representativo é o valor médio de um conjunto.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$$

$$var = \sigma^2$$

$$\mu = \frac{P_1 + P_2 + P_3}{3}$$

$$\begin{array}{l} 1 \rightarrow 15 \\ 5,5 = \mu \\ 10 \rightarrow 15 \\ \hline \frac{15 \cdot 1 + 15 \cdot 10}{30} = \frac{165}{30} = 5,5 \end{array}$$

σ

Distribuições de probabilidade

Em teoria da probabilidade e em estatística, uma distribuição de probabilidade descreve o comportamento aleatório de um fenômeno dependente do acaso.

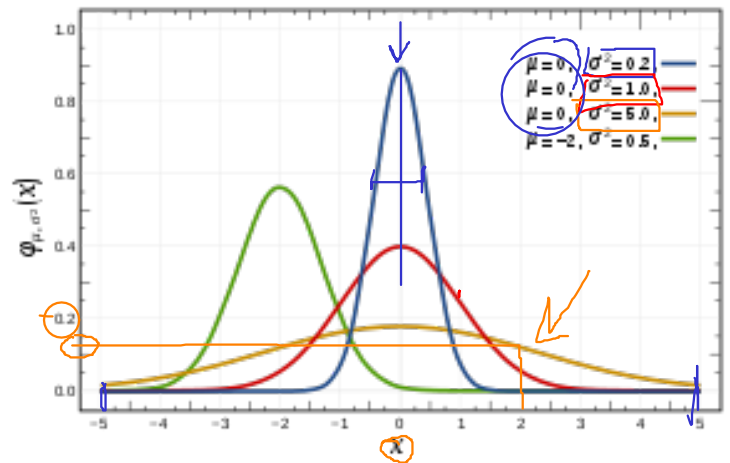
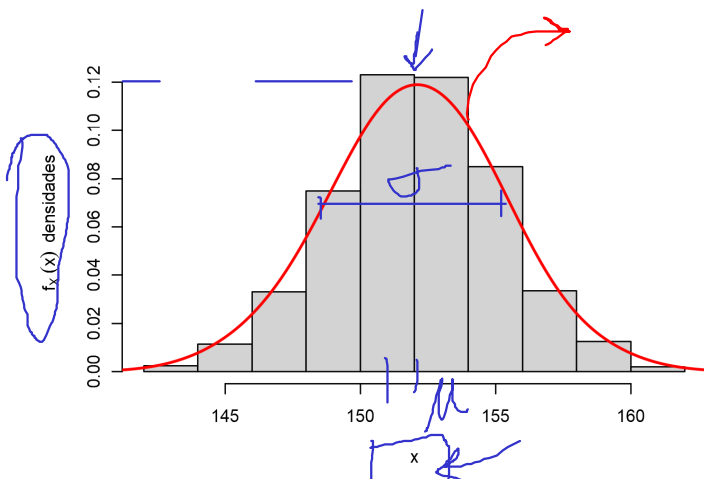
Distribuição Normal

A distribuição normal é uma distribuição de probabilidade que tem as maiores probabilidades centradas no valor médio da distribuição e sua dispersão varia de acordo com a variância.

μ é a média da distribuição

σ^2 é a variância da distribuição

σ é o desvio padrão da distribuição, note que $\sqrt{\sigma^2} = \sigma$



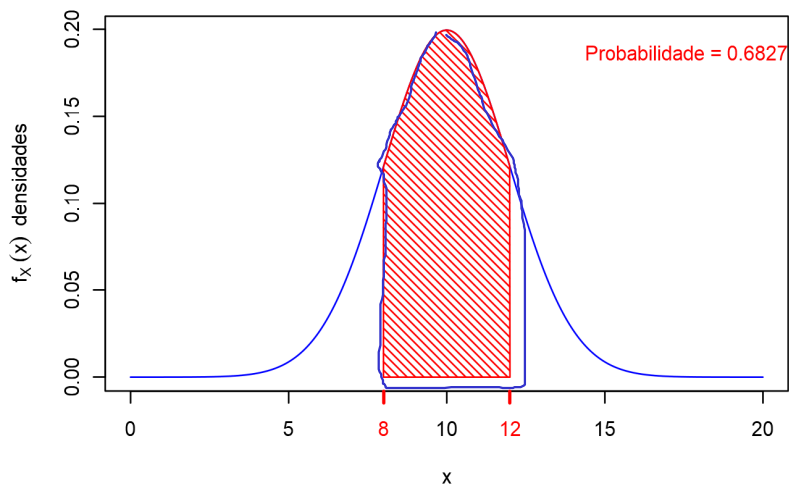
Função densidade de probabilidade

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad -\infty < x < \infty$$

Cálculo da probabilidade

$$\mathbb{P}(a < X < b) = \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx$$

$$N(\mu = 10, \sigma^2 = 4)$$

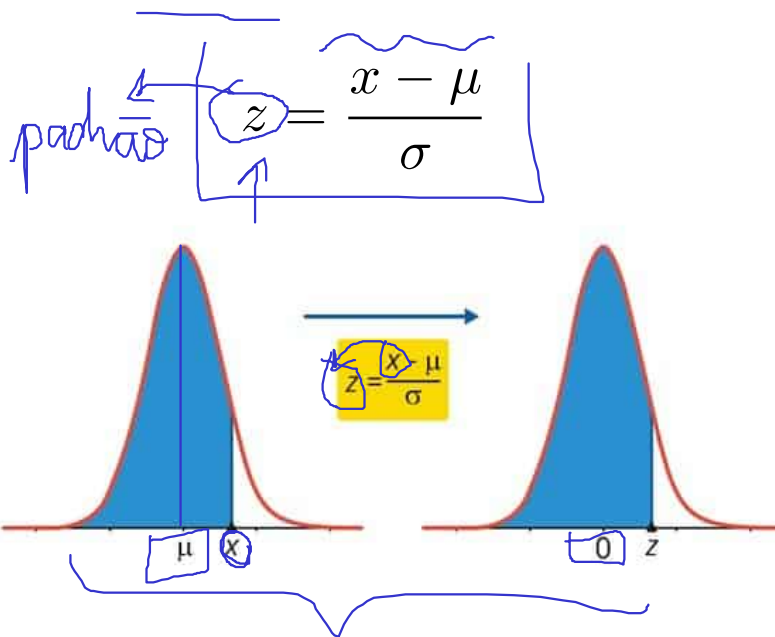


Distribuição Normal Padronizada

Como todas as distribuições normais possuem as mesmas características, as quais dependem apenas da média e do desvio padrão, pode-se generalizar esse tipo de distribuição em função de uma média e de um desvio conhecidos. Assim, a distribuição normal padronizada possui média 0 e desvio padrão 1.

$$\mu = 0 \quad \sigma^2 = 1$$

Qualquer distribuição normal pode ser padronizada, sendo que deve-se fazer uma relação dos valores da variável de interesse:



Propriedades da distribuição padronizada

1. A soma de todas as probabilidades deve ser 1.
2. A distribuição é simétrica em relação ao zero.
3. Os valores de probabilidades cumulativas são conhecidos e podem ser consultados na tabela de distribuição normal padrão.

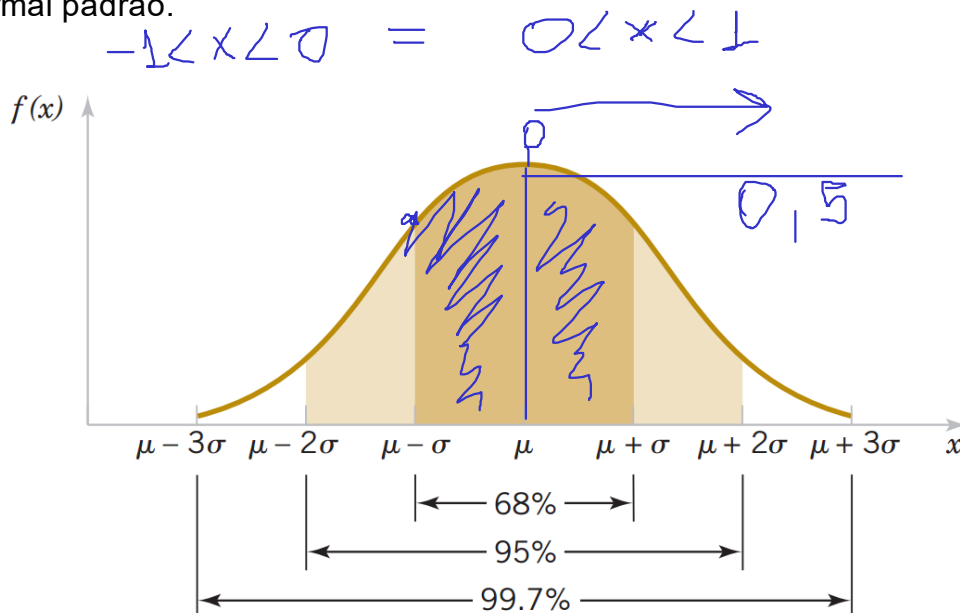


Tabela Normal Padrão

$$P(0 < Z < 0,5) = 0,50$$



$$P(0 \leq Z \leq z)$$

Tabela - Normal Padrão de 0 a z

z	Segunda casa decimal de z									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3,0	0,4987	0,4987	0,4987	0,4988	0,4988	0,4989	0,4989	0,4989	0,4990	0,4990
3,1	0,4990	0,4991	0,4991	0,4991	0,4992	0,4992	0,4992	0,4992	0,4993	0,4993
3,2	0,4993	0,4993	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4995	0,4995	0,4995
3,3	0,4995	0,4995	0,4995	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4997
3,4	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4998
3,5	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998
3,6	0,4998	0,4998	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,7	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,8	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,9	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000
4,0	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000

Parte inteira e primeira casa decimal de z

1) Seja Z uma variável com distribuição normal padronizada, indique as probabilidades pedidas consultando a Tabela Normal Padrão:

a) $P(0 < Z < 1,44)$

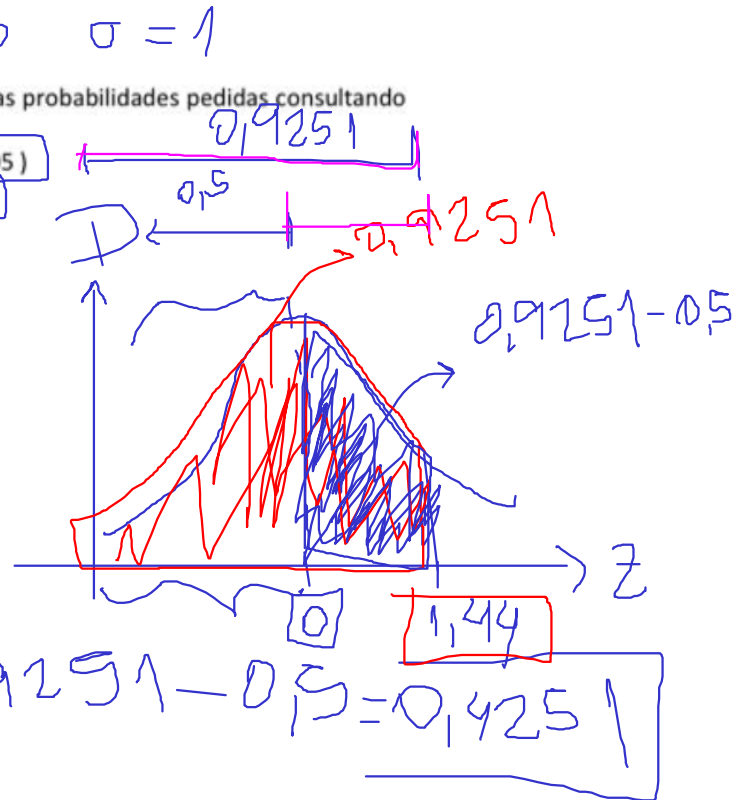
c) $P(Z > 1,08)$

e) $P(0,72 < Z < 1,89)$

b) $P(-1,48 < Z < 2,05)$

d) $P(-0,85 < Z < 0)$

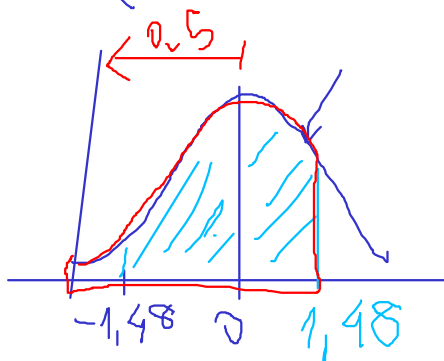
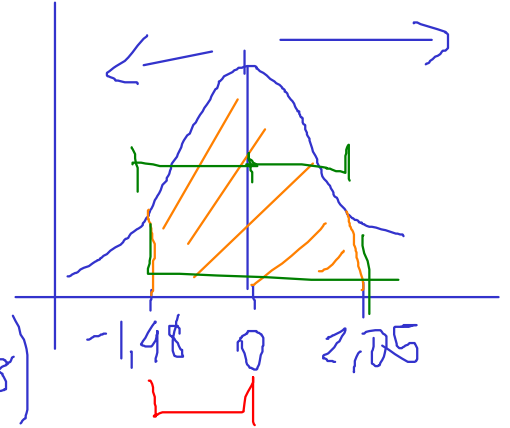
f) $P(Z > -0,66)$



$$b) P(-1,48 < Z < 2,05)$$

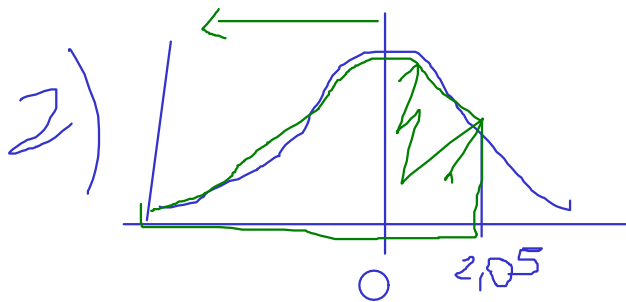
$$1) P(Z \leq 1,48) = 0,9306$$

$$P(Z \geq -1,48)$$



$$P(0 \leq Z \leq 1,48) = 0,9306 - 0,5$$

$$\underline{0,4306}$$



$$P(Z \leq 2,05) = 0,9798$$

$$P(0 \leq Z \leq 2,05) = 0,9798$$

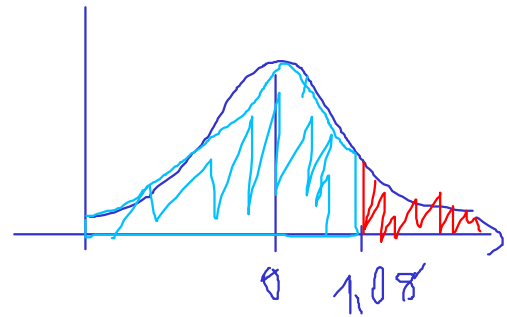
$$\underline{-0,5}$$

$$0,4798$$

$$P = 0,4306 + 0,4798 = \underline{0,9104}$$

$$c) \underline{P(z > 1,08)}$$

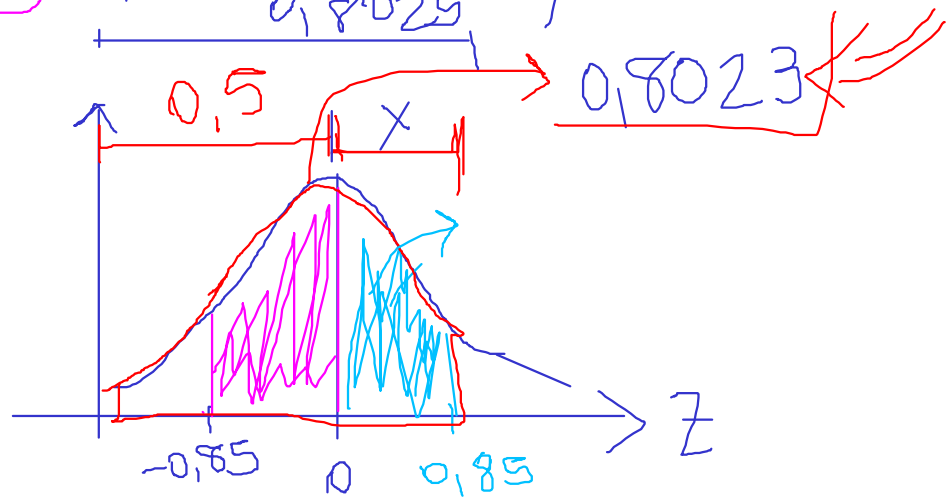
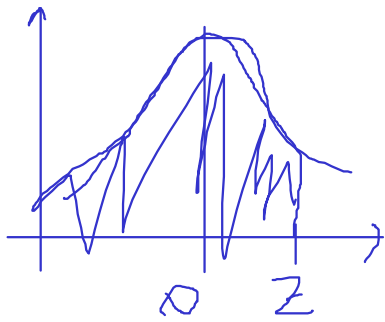
$$\underline{0,8599}$$



$$P(z > 1,08) = 1 - 0,8599 = \underline{0,1401}$$

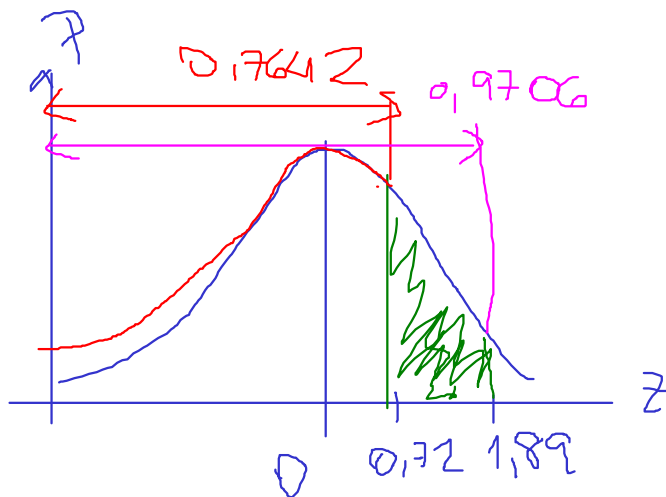
14%

$$a) P(0,85 < z < 0)$$



$$P(0 < z < 0,85) = 0,8023 - 0,5 = 0,3023$$

$$2) P(0,72 < Z < 1,89)$$

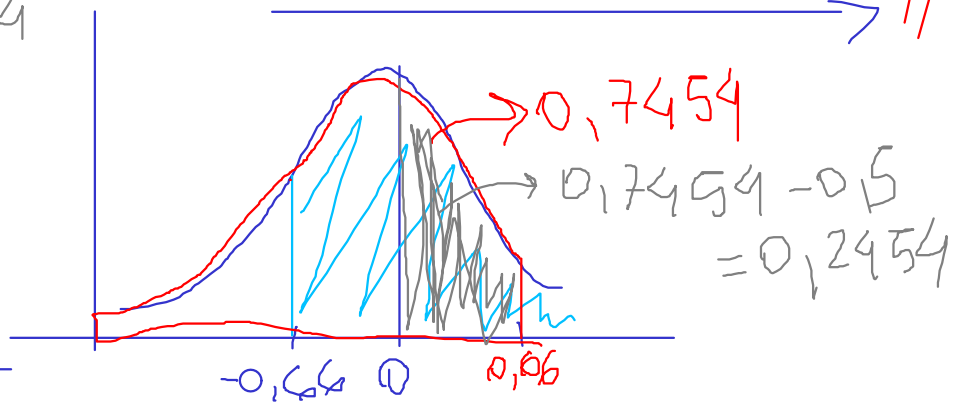
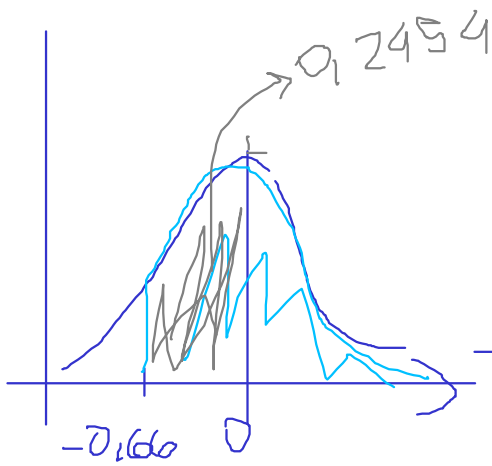


$$0,9706 - 0,7642$$

$$= 0,2064$$

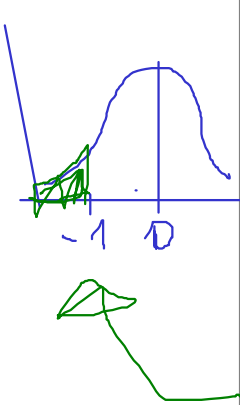
$$p) P(Z > -0,66) = 0,7454$$

0,66
↓



Inteiro e 1ª decimal de z	2ª decimal de z									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-3	0,0013	0,0010	0,0007	0,0005	0,0003	0,0002	0,0002	0,0001	0,0001	0,0000
-2,9	0,0019	0,0018	0,0017	0,0017	0,0016	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014
-2,8	0,0026	0,0025	0,0024	0,0023	0,0023	0,0022	0,0021	0,0021	0,0020	0,0019
-2,7	0,0035	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026
-2,6	0,0047	0,0045	0,0044	0,0043	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036
-2,5	0,0062	0,0060	0,0059	0,0057	0,0055	0,0054	0,0052	0,0051	0,0049	0,0048
-2,4	0,0082	0,0080	0,0078	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0068	0,0066	0,0064
-2,3	0,0107	0,0104	0,0102	0,0099	0,0096	0,0094	0,0091	0,0089	0,0087	0,0084
-2,2	0,0139	0,0136	0,0132	0,0129	0,0126	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110
-2,1	0,0179	0,0174	0,0170	0,0166	0,0162	0,0158	0,0154	0,0150	0,0146	0,0143
-2,0	0,0228	0,0222	0,0217	0,0212	0,0207	0,0202	0,0197	0,0192	0,0188	0,0183
-1,9	0,0287	0,0281	0,0274	0,0268	0,0262	0,0256	0,0250	0,0244	0,0238	0,0233
-1,8	0,0359	0,0352	0,0344	0,0336	0,0329	0,0322	0,0314	0,0307	0,0300	0,0294
-1,7	0,0446	0,0436	0,0427	0,0418	0,0409	0,0401	0,0392	0,0384	0,0375	0,0367
-1,6	0,0548	0,0537	0,0526	0,0516	0,0505	0,0495	0,0485	0,0475	0,0465	0,0455
-1,5	0,0668	0,0655	0,0643	0,0630	0,0618	0,0606	0,0594	0,0582	0,0570	0,0559
-1,4	0,0808	0,0793	0,0778	0,0764	0,0749	0,0735	0,0722	0,0708	0,0694	0,0681
-1,3	0,0968	0,0951	0,0934	0,0918	0,0901	0,0885	0,0869	0,0853	0,0838	0,0823
-1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985
-1,1	0,1357	0,1335	0,1314	0,1292	0,1271	0,1251	0,1230	0,1210	0,1190	0,1170
-1,0	0,1587	0,1562	0,1539	0,1515	0,1492	0,1469	0,1446	0,1423	0,1401	0,1379
-0,9	0,1841	0,1814	0,1788	0,1762	0,1736	0,1711	0,1685	0,1660	0,1635	0,1611
-0,8	0,2119	0,2090	0,2061	0,2033	0,2005	0,1977	0,1949	0,1922	0,1894	0,1867
-0,7	0,2420	0,2389	0,2358	0,2327	0,2297	0,2266	0,2236	0,2206	0,2177	0,2148
-0,6	0,2743	0,2709	0,2676	0,2643	0,2611	0,2578	0,2546	0,2514	0,2483	0,2451
-0,5	0,3085	0,3050	0,3015	0,2981	0,2946	0,2912	0,2877	0,2843	0,2810	0,2776
-0,4	0,3446	0,3409	0,3372	0,3336	0,3300	0,3264	0,3228	0,3192	0,3156	0,3121
-0,3	0,3821	0,3783	0,3745	0,3707	0,3669	0,3632	0,3594	0,3557	0,3520	0,3483
-0,2	0,4207	0,4168	0,4129	0,4090	0,4052	0,4013	0,3974	0,3936	0,3897	0,3859
-0,1	0,4602	0,4562	0,4522	0,4483	0,4443	0,4404	0,4364	0,4325	0,4285	0,4247
-0,0	0,5000	0,4960	0,4920	0,4880	0,4840	0,4801	0,4761	0,4721	0,4681	0,4641
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7703	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9278	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9430	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9648	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9700	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9762	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9874	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3	0,9987	0,9990	0,9993	0,9995	0,9997	0,9998	0,9998	0,9999	0,9999	1,0000

0,17



2) Seja X uma distribuição normal com média 10 e variância 4, calcule:

a) $P(8 < X < 10)$

b) $P(9 \leq X \leq 12)$

c) $P(X \geq 10)$

d) $P(X < 8)$ ou $P(X > 11)$

a) $\mu = 10$ $\sigma^2 = 4 \longrightarrow \sigma = 2$

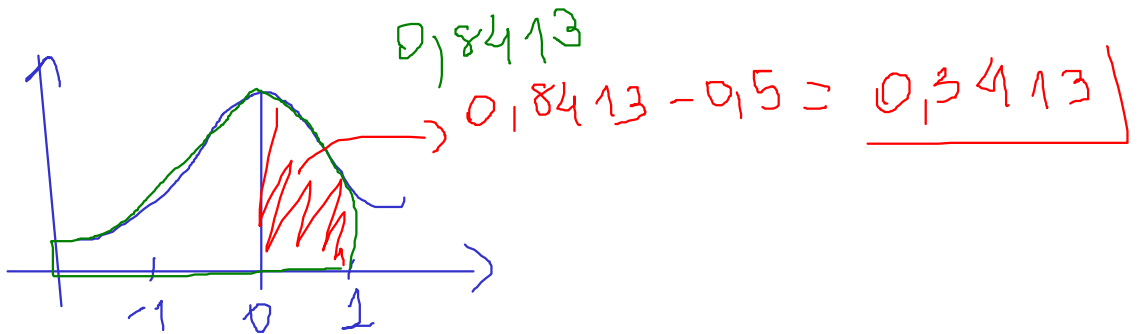
$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$P(8 < X < 10)$

$$P(-1 < Z < 0)$$

$$Z_1 = \frac{8 - 10}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

$$Z_2 = \frac{10 - 10}{2} = 0$$



$$b) \quad \mu = 10 \quad \sigma = 2$$

$$P(9 < X < 12)$$

$$Z_2 = \frac{12 - 10}{2} = 1$$

$$P(-0.5 < Z < 1)$$

$$Z_1 = \frac{9 - 10}{2} = \frac{-1}{2} = -0.5$$

3) Na distribuição $X \sim N(100; 100)$ encontre:

$$N(\mu, \sigma^2)$$

a) $P(X \leq 115)$

c) $P(90 < X < 110)$

b) $P(X > 80)$

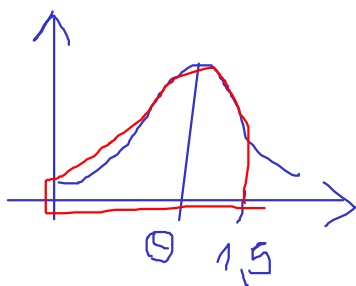
d) o valor de a para que $P(100 - a < X < 100 + a) = 0,95$

$$\sigma^2 = 100 \rightarrow \sigma = 10$$

a) $P(X \leq 115)$

$$z = \frac{115 - 100}{10} = 1,5$$

$$P(X \leq 1,5)$$



4) A duração de um componente eletrônico tem média 850 dias e desvio-padrão de 45 dias. Calcule a probabilidade desse componente durar:

- a) Entre 700 e 1.000 dias
- b) Mais de 800 dias
- c) Menos que 750 dias
- d) Exatamente 1.000 dias
- e) Qual deve ser o número de dias necessários para que tenhamos que repor no máximo 5% dos componentes?

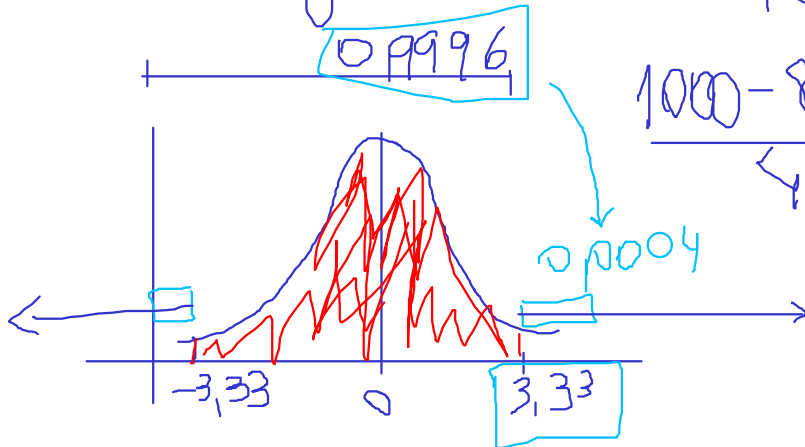
$$\mu = 850 \quad \sigma = 45$$

a)

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$\frac{700 - 850}{45} = \frac{-150}{45} = -3,33$$

$$\frac{1000 - 850}{45} = \frac{150}{45} = 3,33$$



$$P = 0,9996 - 0,0004 =$$

$$0,9992 //$$

Tabela I: Distribuição Normal Padrão Acumulada



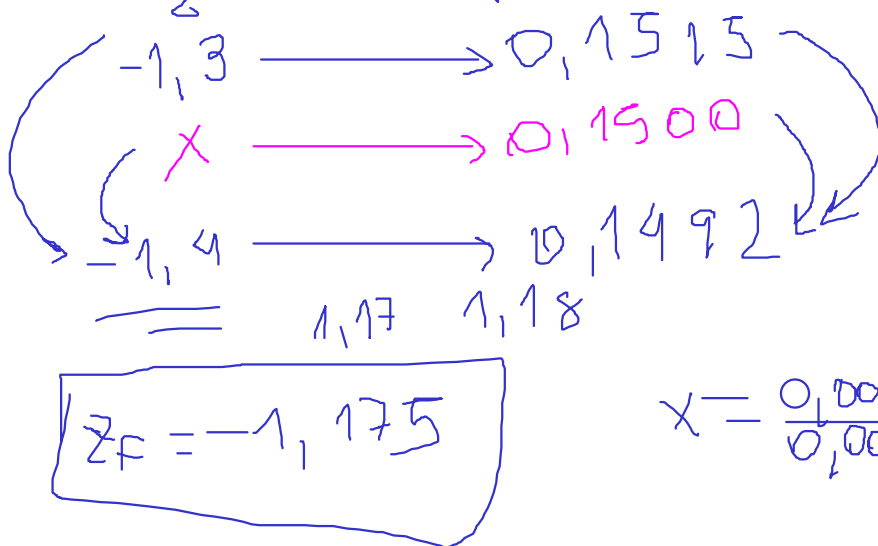
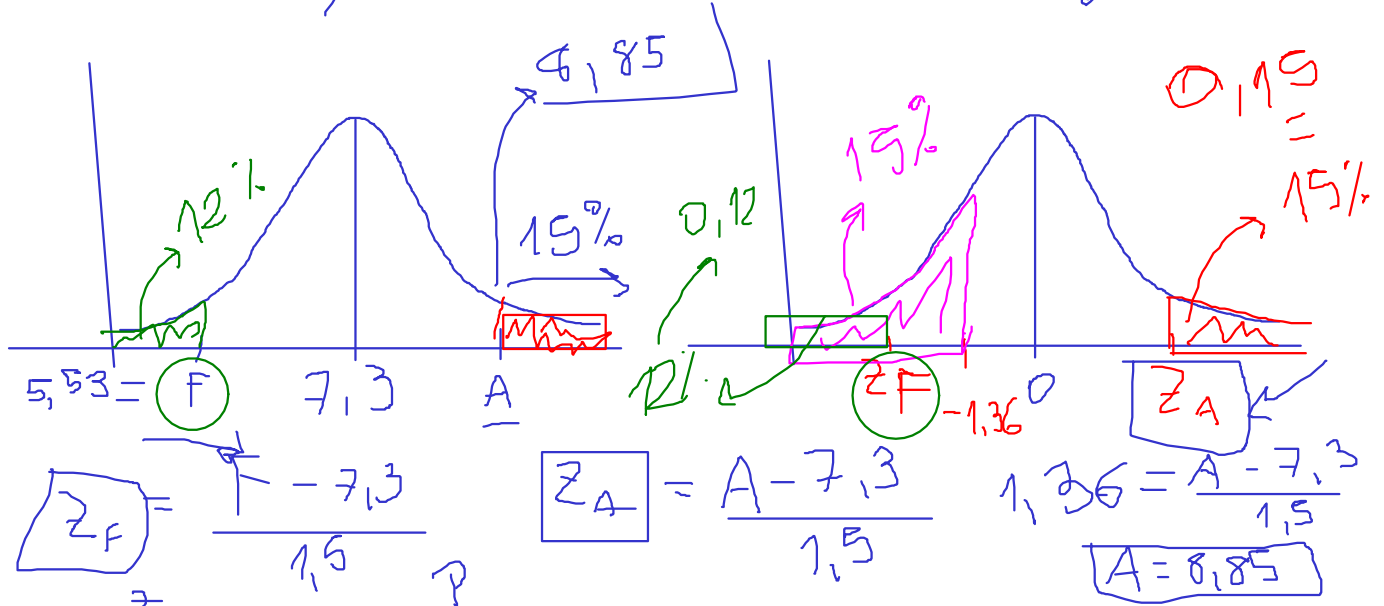
Fornece $\Phi(z) = P(-\infty < Z \leq z)$, para todo z , de 0,01 em 0,01, desde $z = 0,00$ até $z = 3,59$
A distribuição de Z é Normal(0;1)

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998

Obs.: Se $z < 0$, então $\Phi(z) = P(-\infty < Z \leq z) = 1 - \Phi(-z)$.

7) Suponha que as notas de uma prova sejam normalmente distribuídas com média 7,3 e desvio-padrão de 1,5 ponto. 15% mais adiantados recebem conceito A e 12% mais atrasados recebem conceito F. Qual a nota mínima para um aluno receber A e qual a nota mínima para não receber F e ser aprovado?

$$\mu = 7,3 \quad \sigma = 1,5$$



$$\frac{0,15 - 0,1492}{x + 1,4} = \frac{0,1515 - 0,1492}{-1,3 + 1,4}$$

$$\frac{0,0008}{x + 1,4} = \frac{0,0023}{0,1}$$

$$x = \frac{0,0008}{0,0023} - 1,4 = -1,36$$

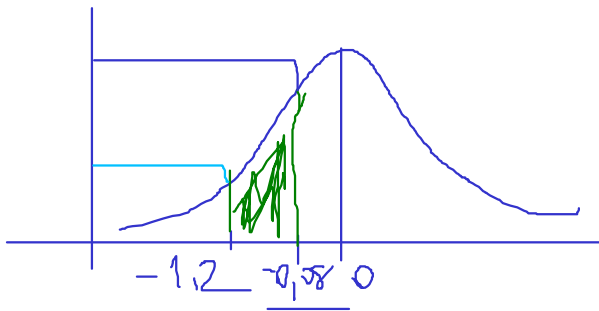
$$-1,175 = \frac{F - 7,3}{1,5} \quad F = 5,93$$

- 8) Os salários mensais de uma categoria profissional são distribuídos normalmente em torno da média \$ 1.800,00 com desvio-padrão \$ 250,00.
- a) Encontre a probabilidade de um certo profissional ter um salário situado entre \$ 1.500,00 e \$ 1.780,00.
- b) Dentro de que desvios de ambos os lados da média cairão 96% dos salários?

$$\mu = 1800 \quad \sigma = 250$$

$$z = \frac{1500 - 1800}{250} = -1,2$$

$$z = \frac{1780 - 1800}{250} = -0,08$$



Amostragem

Amostragem simples

Todos os itens da população têm igual chance de pertencer à amostra.

Amostragem sistemática

Os itens da população se encontram ordenados e a retirada de elementos da amostra é feita periodicamente.

$$1 < a < \frac{N}{n}$$

$$a, a + \frac{N}{n}, a + 2\frac{N}{n}, a + 3\frac{N}{n}, \dots$$

Amostragem estratificada

A população é dividida em vários estratos e as amostras são coletadas aleatoriamente de cada estrato. Pode ser de forma proporcional à cada estrato ou de forma uniforme.

Amostragem por conglomerados

A população está fisicamente dividida em pequenos grupos, que são sorteados para formar a amostra.

Tabela de Dígitos Aleatórios															
49	28	08	89	24	35	77	90	02	83	81	16	30	72	75	
89	86	30	23	48	61	87	04	16	57	07	46	80	86	12	
98	08	39	73	49	20	77	54	50	91	43	89	86	59	23	
25	07	88	61	29	78	49	69	76	53	91	55	80	78	62	
99	39	39	12	30	45	48	45	98	56	09	52	06	64	12	
87	26	46	47	33	85	05	85	55	51	43	88	55	07	71	
86	57	94	88	76	78	33	17	08	97	34	33	64	88	47	
20	43	34	63	91	93	63	94	11	09	59	24	70	70	54	
32	97	76	10	08	71	72	55	98	06	46	88	68	23	92	
04	61	89	38	29	38	09	79	69	59	45	34	10	18	12	
77	66	09	08	88	72	37	81	87	21	42	67	14	05	07	
85	22	38	01	67	03	53	36	24	49	40	60	43	02	28	
34	14	13	09	65	93	23	29	85	62	03	92	67	11	59	

- 1) Divida uma classe de 40 alunos em dois grupos utilizando a tabela de números aleatórios horizontalmente.

20 → 1 a 40

Grupo 1: alunos números: 28 - 08 - 24 - 35 - 02 - 16 - 30 - 23 - 04 - 07 - 12 - 39 - 20 - 25 - 29 - 09 - 06 - 26 - 33 - 05 //

Grupo 2: os alunos restantes.

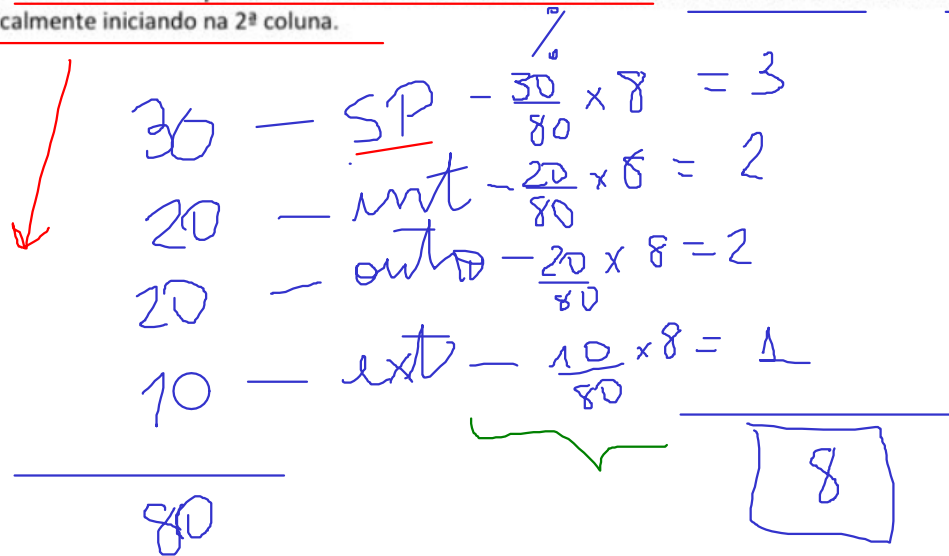
- 2) Divida uma classe de 50 alunos em dois grupos utilizando a tabela de números aleatórios verticalmente.

25 números de 1 a 50

- 5) Uma Empresa tem 20 pessoas para realizarem a segurança, 10 para a limpeza, 35 no setor operacional, 25 no setor administrativo e 10 gerentes. Selecione uma amostra estratificada proporcional de 20 funcionários desta Empresa na ordem das funções em que são citadas no enunciado. Utilize a tabela de números aleatórios horizontalmente iniciando na 5ª linha.

	%	n°	
20 — seg	20%	$\rightarrow 0,2 \times 20 = 4$	$\rightarrow 12-9-6-5$
10 — limp	10%	$\rightarrow 0,1 \times 20 = 2$	
35 — op	35%	$0,35 \times 20 = 7$	
25 — adm	25%	$0,25 \times 20 = 5$	
10 — ger	10%	$0,10 \times 20 = 2$	
100	20		
		20	

- 6) Uma classe tem 30 alunos que nasceram em São Paulo Capital, 20 no interior do Estado de São Paulo, 20 nascidos em outro Estado Brasileiro e 10 no Exterior. Selecione uma amostra estratificada proporcional de 8 alunos na ordem em que foram citados os locais de nascimento. Utilize a tabela de números aleatórios verticalmente iniciando na 2ª coluna.



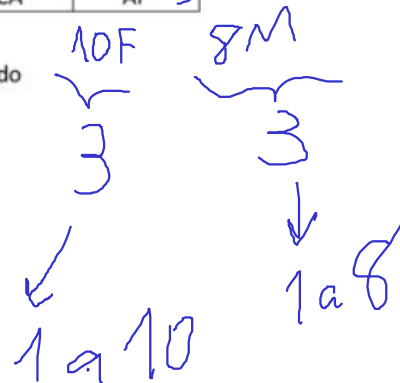
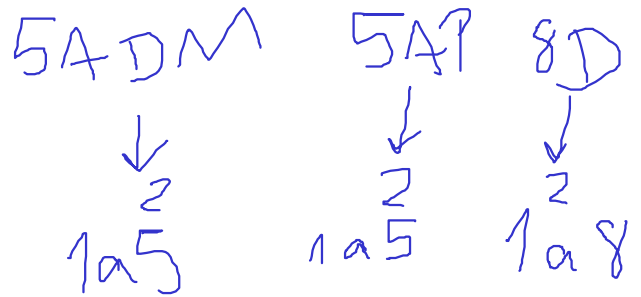
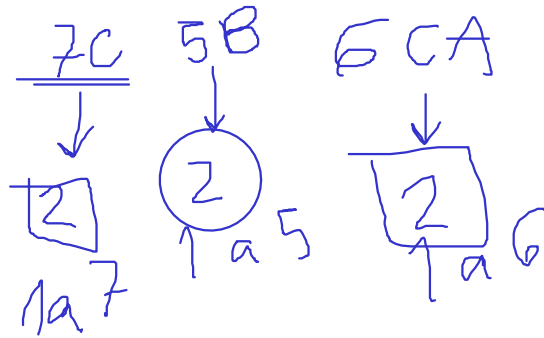
30	—	<u>SP</u>	—	$\frac{30}{80} \times 8 = 3$
20	—	int	—	$\frac{20}{80} \times 8 = 2$
20	—	outro	—	$\frac{20}{80} \times 8 = 2$
10	—	ext	—	$\frac{10}{80} \times 8 = 1$
			80	

				$\frac{8}{80}$
--	--	--	--	----------------

- 7) Considere a tabela descrevendo o gênero: Feminino ou Masculino, melhor programa: Balada, Casa de Amigos ou Cinema e curso na FAAP: Administração, Direito ou Artes Plásticas. Utilize a tabela de números aleatórios verticalmente. Selecione amostras estratificadas uniformes de 6 alunos:

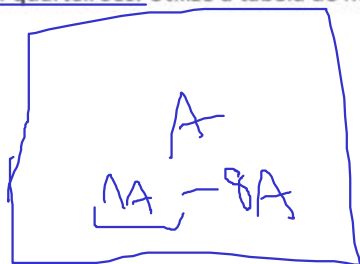
Aluno	Gênero	Programa	Curso
1	F	B	D
2	M	C	D
3	M	C	ADM
4	M	C	ADM
5	F	C	AP
6	F	B	AP
7	F	CA	ADM
8	F	B	ADM
9	M	CA	D
10	F	B	D
11	M	B	D
12	M	CA	AP
13	F	CA	AP
14	F	C	D
15	F	C	ADM
16	F	C	D
17	M	CA	D
18	M	CA	AP

- a) Pelo gênero
b) Pelo programa preferido
c) Pelo curso



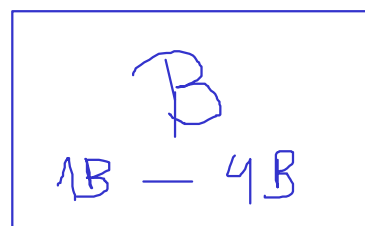
9) Um bairro A é composto por 8 quarteirões (1A, 2A, ..., 8A) e o bairro B tem 4 quarteirões (1B, ..., 4B). Cada quarteirão possui 10 casas numeradas de 1 a 10, por exemplo, simbolize a casa 1 do 1º quarteirão de A por 1A01 e a casa 10 do 2º quarteirão de B por 2B10.

- a) Selecione uma amostra estratificada proporcional de 12 casas utilizando a tabela de números aleatórios horizontalmente.
- b) Selecione uma amostra por conglomerados iniciando por 4 quarteirões e depois 4 casas em cada um destes 4 quarteirões. Utilize a tabela de números aleatórios verticalmente para ambas extrações.



80 casas

$$\frac{80}{120} \times 12 = 8$$



40 casas

$$\frac{40}{120} \times 12 = 4$$

TOTAL
= 120

- 3) Extraia uma amostra sistemática de 12 pessoas de um grupo de 60 pessoas utilizando a tabela de números aleatórios verticalmente.

$$\frac{60}{12} = \underline{\underline{5}} \quad \underline{1a5} = \boxed{04}$$

$$\underbrace{4, 9, 14, 29, 34, 39, 44 \dots}_{+5 \quad +5 \quad +5}$$

- 4) Extraia uma amostra sistemática de 16 pessoas de um grupo de 96 pessoas utilizando a tabela de números aleatórios horizontalmente.

$$\frac{96}{16} = 6$$

2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44,
50, 56, 62, 68, 74, 80, 86, 92